

Organizador de Happy Friday

Este programa Python está diseñado para organizar las actividades mensuales de "Happy Friday" para una generación escolar, asegurando una distribución equitativa y minimizando las repeticiones de pares de niñas a lo largo del año. Genera un reporte en formato PDF con las asignaciones de grupos mensuales y un ranking de repeticiones entre pares de niñas.

Características:

- **Asignación de Grupos Óptima:** Utiliza un algoritmo de backtracking con heurísticas para asignar niñas a grupos, priorizando la minimización de repeticiones de pares a lo largo del año.
- **Grupos Flexibles:** Cada casa anfitriona recibe un grupo de 4 niñas (anfitriona + 3 invitadas) o, si es necesario, un grupo de 3 niñas (anfitriona + 2 invitadas) para acomodar el número total de participantes.
- **Anfitrionas Incluidas:** La niña anfitriona siempre forma parte de su propio grupo.
- **Participación Mensual Única:** Cada niña participa una sola vez por mes, sin repetir ni faltar.
- **Reporte PDF Detallado:** Genera un archivo PDF con tablas mensuales que muestran la casa anfitriona y las niñas invitadas, además de un ranking final de repeticiones entre pares de niñas para evaluar la diversidad.
- **Reutilizable:** Diseñado para ser utilizado por diferentes generaciones escolares y en años consecutivos, solo requiere actualizar la lista de niñas y el calendario de anfitrionas.

Opción 1: Desplegar como Aplicación Web (Recomendado)

Para que cualquier persona pueda usar esta herramienta desde su navegador sin instalar nada, puedes subirla a **Streamlit Cloud** de forma gratuita:

1. **Crea una cuenta en GitHub** (si no tienes una) y sube estos archivos a un nuevo repositorio:
 - `app.py`
 - `happy_friday_organizer.py`
 - `requirements.txt`
2. **Entra en [Streamlit Cloud](#)**, conecta tu cuenta de GitHub y selecciona el repositorio que acabas de crear.

3. ¡**Listo!** Streamlit te dará un enlace (ej. `https://tu-app.streamlit.app`) que puedes compartir con todas las madres.

Opción 2: Ejecutar Localmente con Python

1. Requisitos

Asegúrate de tener Python 3 instalado en tu sistema. Las librerías necesarias son `fpdf` y `pandas` . Si no las tienes, puedes instalarlas usando pip:

Bash

```
sudo pip3 install fpdf pandas
```

2. Ejecutar el Programa

Navega hasta el directorio donde se encuentran los archivos `happy_friday_organizer.py` y `main.py` y ejecuta el script principal:

Bash

```
python3 main.py
```

3. Entrada de Datos

El programa te guiará para ingresar la información necesaria:

- **Lista de Niñas:** Se te pedirá que ingreses los nombres de todas las niñas de la generación, separados por comas. Ejemplo: `Ana, Sofía, María, Laura, Camila, Valentina` .
- **Calendario de Anfitrionas Mensuales:** Para cada mes, deberás ingresar los nombres de las niñas que serán anfitrionas, también separados por comas. El programa te preguntará mes a mes. Cuando hayas terminado de ingresar todos los meses, escribe `fin` .
 - **Importante:** Asegúrate de que las anfitrionas que ingreses para cada mes estén incluidas en la lista general de niñas que proporcionaste inicialmente.

4. Salida del Programa

Una vez que hayas proporcionado toda la información, el programa procesará las asignaciones y generará un archivo PDF llamado `happy_friday_report.pdf` en el mismo directorio donde se ejecuta el script. Este PDF contendrá:

- **Tablas Mensuales:** Una tabla por cada mes con las columnas "Casa" (anfitriona) y "Niñas Invitadas".
- **Ranking de Repeticiones:** Una tabla al final del documento que muestra cuántas veces cada par de niñas ha compartido grupo a lo largo del año, ordenado de mayor a menor repetición. Esto te permitirá evaluar la diversidad de los encuentros.

Consideraciones Importantes:

- El algoritmo intenta minimizar las repeticiones, pero en algunos casos, especialmente con un número limitado de niñas o un calendario de anfitrionas muy restrictivo, algunas repeticiones pueden ser inevitables. El ranking final te ayudará a identificar estos casos.
- Asegúrate de que el número total de niñas y el número de anfitrionas por mes sean consistentes con la formación de grupos de 3 o 4 niñas. El programa intentará ajustarse, pero un desequilibrio muy grande puede llevar a errores o a la imposibilidad de encontrar una solución.

Desarrollado por Manus AI